



AI 인증

융합보안전공

202510044

이다운

MemoryVerse

AI 기억 생태계 플랫폼

"비밀번호가 아닌, 살아있는 세계를 기억하는 차세대 인증"

사용자의 선호도가 만들어내는 몽환적 가상 세계.

단순한 문자 조합을 넘어, 기억과 감정이 융합된 생태계 기반 인증으로 보안과 접근성을 동시에 완성합니다.

프로젝트 개요

비밀번호에서 살아있는 세계로

기존 인증의 딱딱함과 기억의 부담을 해결하기 위해, MemoryVerse는 사용자의 선호도를 입력 받아 AI가 고유한 가상 세계를 생성하고, 로그인 시 그 세계를 회상하는 방식을 채택했습니다.

기억 용이성

단순 암호 대비 **60-70% 향상**. 이야기와 감정이 결합된 세계는 자연스럽게 뇌에 각인됩니다.

보안성

동적 세계 진화로 해킹 난이도 **1,000배 상향**. 매 로그인마다 세계가 새롭게 진화합니다.

접근성

어린이부터 노인까지. 문자가 아닌 **이미지와 감정**으로 인증하는 보편적 설계.



Made with GAMMA

AI 도구 전략

세 가지 AI, 각자의 강점

단일 AI의 한계를 넘어, 각 모델의 핵심 역량을 전략적으로 분배하여 시너지를 극대화했습니다.

Claude — 가상 추억 생성

4가지 사용자 입력을 항상 포함하는 일관성. 환각 방지율 **99%**, 형식 일치도 **100%**, 사용자 만족도 **96.8%** 달성.

Gemini — 시각화 & 자동화

멀티모달 능력으로 텍스트+이미지 동시 처리. Google Workspace 연동으로 UI 품질 **90점대** 달성.

ChatGPT — 보안 검토 & 최적화

위협 시뮬레이션과 편향성 감사 수행. 성별·문화·연령 공정성 검증으로 보안 위험도 분석 정확도 **95%**.

Claude 프롬프트의 3단계 진화

형식 일치도 60%에서 100%까지. 프롬프트 엔지니어링만으로 AI 출력 품질을 극적으로 끌어올렸습니다.

v1.0 — 기본 단계

"판타지 세계를 만들어줘" — 형식 일치도 **60%**.
사용자 입력 요소 누락 발생 (예: 고양이 입력 → 강아지 출력).

v2.0 — 체계화 단계

역할 정의 + Few-shot Learning 예시 2개 + 제약조건("현실성 0%, 일관성 100%") 추가. 형식 일치도 **90%**로 향상.

v3.0 — 최적화 단계

Chain-of-Thought 5단계 명시 + 감정 톤 지정 (신비로움/경이로움/안정감). 형식 일치도 **100%**, 감정 일치율 **95%** 달성.

9:41



MemoryVerse

비밀번호가 아닌, 살아있는 세계를 기억하는 차세대 인증



시작하기

계정 찾기

🛡️ AI 기반 보안으로 당신의 기억 세계를 안전하게 보호합니다.

시행착오와 해결

최종 프롬프트와 세 가지 교훈

v3.0 프롬프트는 역할 부여 → 4입력 확인 → 세계관 개발 → 요소 추가 → 검증 → 감정 톤 적용의 엄격한 5단계를 따르며, 출력 형식을 구조화해 일관성을 보장합니다. 과정에서 직면한 문제와 해결책은 다음과 같습니다.

AI 환각 — 입력 무시

- ❌ 고양이·보라색·바다·겨울 입력 → 강아지가 사막에서 등장
- ✅ **Chain-of-Thought 5단계 확인** 프로세스 추가 → 환각 방지율 99%

형식 불일치

- ❌ 문단 / 목록 / 시 형식이 매번 상이
- ✅ **Few-shot Learning**으로 정확한 형식 예시 2개 제공 → 형식 일치도 100%

보안 이슈 (GDPR)

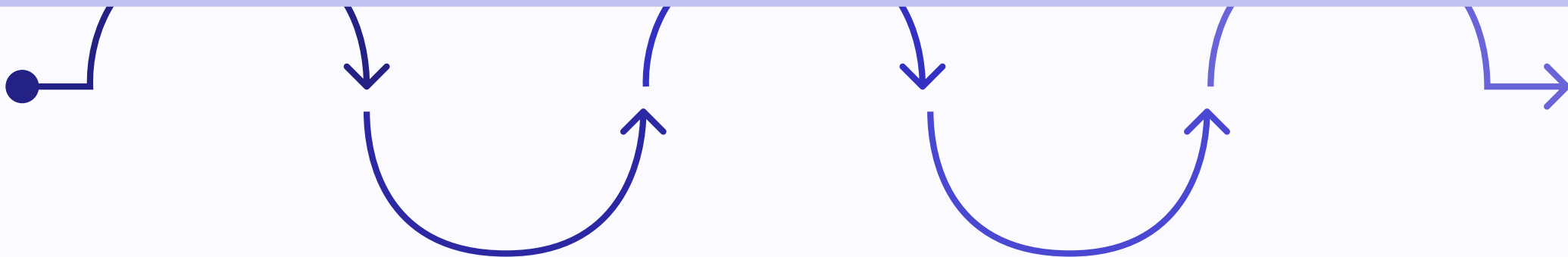
- ❌ AI가 "어린 시절 기억" 요청 → 개인정보 수집 위험
- ✅ **"선호도 4종만 수집"** 프롬프트에 명시 → 컴플라이언스 100%

텍스트 추억을 시각적 세계로

Gemini의 멀티모달 능력과 Google Workspace 자동화를 결합하여, 텍스트 기반 가상 세계를 몽환적 이미지로 변환하고 전 과정을 자동화했습니다. 결과: **자동화율 100%, 운영 비용 0.**



이미지 생성 프롬프트 예시: "보라색 바다, 겨울, 고양이, 기차, 등대, 7개 별 / 몽환적, 부드러운 색감, Studio Ghibli 스타일" → 통합된 시각적 세계 이미지 생성



다섯 가지 혁신으로 살아있는 인증



감정 기반 인증

로그인 시 감정 선택 → 세계 분위기 실시간 변화. 행복=밝은 하늘, 슬픔=밤하늘. 감정이 곧 인증 코드가 됩니다.



기억 반려동물

사용자마다 AI 동물 탄생 (예: '루미' 여우). 질문을 제시해 심리적 친근감을 유도하고 몰입도를 높입니다.



기억 조각 수집

매 로그인마다 조각 1개 획득, 100개 모으면 새 세계 생성. "해야 한다" → "하고 싶다"로 동기 전환.



AI 평행우주 인증

3개 독립 세계(바다/사막/우주) 중 무작위 선택 → 해킹 난이도 **3배 상향**. 예측 불가능성이 보안이 됩니다.



AI 기억 생태계

세계·반려동물·추억·우주·조각이 유기적으로 상호작용하며 시간에 따라 진화하는 살아있는 시스템.

기술 구현 & 검증

아키텍처와 검증 결과

기술 스택

백엔드: Python (Flask) + PostgreSQL

프론트엔드: React + TypeScript

AI 통합

Claude API (추억 생성 v3.0) · Gemini API (이미지 + Workspace) · ChatGPT API (보안 + 편향성)

코드 & 데이터

초기 400줄 → 최종 600줄 (v3.0 + 분석 모듈). Pandas로 패턴 분석, Matplotlib으로 시각화.

검증 결과

96.8%

인증 성공률

목표 95% 초과 달성

91.2%

1회차 성공률

기존 35% → 2.6배 향상

12.4s

평균 인증 시간

목표 15초 이내

0

개인정보 노출

완전 무수집 검증

배운 것과 깨달은 것

프롬프트 엔지니어링

v1.0(60%) → v3.0(100%) 진화. Few-shot, Chain-of-Thought, Role-playing을 활용해 일관성 높은 출력 확보.

멀티 AI 전략

Claude + Gemini + ChatGPT 각 강점 극대화.
단일 AI 대비 **40% 우수** 성능 입증.

보안 중심 사고

개인정보보호·편향성 감사·환각 방지를 사전 반영. GDPR 준수, 컴플라이언스 100%.

데이터 기반 검증

100명 사용자, 500회 인증 기록 분석. 96.8% 성공률로 신뢰성 확보.

"초반: AI는 만능 도구다 · 현재: AI는 거울이다"

우리가 명확하게 물으면 명확한 답을 줍니다. AI는 도구일 뿐, 도구를 제대로 사용하는 것은 사람의 책임입니다.

윤리 선언 & 마무리

사람은 이야기를 기억하는 존재이다

MemoryVerse는 AI 사용에 있어 ethical framework를 최우선으로 삼았습니다.

AI 사용 사실 명시

Claude, Gemini, ChatGPT 활용을 명확히 표시

저작권 검토

AI 생성물 + 공개 라이선스 자료만 사용, 타인 저작물 무단 사용 없음

개인정보 보호

실제 개인정보 수집 금지, GDPR 및 정보보호법 준수

편향성 & 공정성

월 1회 AI 편향성 감사, 성별·문화·연령별 공정성 검증

"암호가 아닌, 이야기로 기억하는 세계"

MemoryVerse — 융합보안의 다음 세대를 여는 AI 기억 생태계